Modul 5

Teknik Keamanan Perangkat Lunak Berbasis Web (Kriptografi)

Tujuan:

1. Menjelaskan teknik enkripsi kriptografi.
2. Memahami cara kerja kriptografi berbasis web.
3. Mengimplementasikan kriptografi menggunakan PHP.

Instruksi:

1. Awali setiap aktivitas anda dengan doa.
2. Pahami tujuan, dasar teori, dan latihan-latihan praktikum dengan baik.
3. Kerjakan tugas-tugas praktikum dengan baik, jujur, dan sabar.
4. Tanyakan kepada dosen dan asisten apabila ada hal-hal yang kurang jelas.

Alat yang Digunakan:

1. PC/Laptop yang mendukung instalasi dan menjalankan server lokal.
2. XAMPP/MAMP
3. Browser
4. VS Code/Nottepad++/Editor Kode lainnya
5. Modul/handout materi yang akan di praktikkan.

Dasar Teori:

Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Julius Caesar. Teknik ini bekerja dengan cara menggeser setiap huruf pada teks asli sejauh n posisi dalam alfabet.

Rumus dasar:

- Enkripsi:

  $$C = (P + k) mod\ 26$$

  Di mana:

  C = huruf cipher (hasil enkripsi)

  P = huruf plain (huruf asli)

  k = kunci pergeseran

- Dekripsi:

  $$P = (C - k) mod\ 26$$

Contoh:

Jika teks = HELLO, kunci = 3

Maka hasil enkripsi = KHOOR

Proses dekripsi sebaliknya akan menghasilkan teks asli kembali.

Praktikum

1. **Membuat Form Input**
   a) Jalankan web server anda.
   b) Buat folder baru di root web server anda (htdocs pada XAMPP/WAMP/MAMP.
   c) Buat file index.php dan ketik sourcecode berikut kemudian simpan.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Caesar Cipher</title>
</head>
<body>
   <h1>Praktikum Caesar Cipher</h1>

   <form action="cipher-proses.php" method="post">
      <label for="teks">Teks:</label><br>
      <textarea id="teks" name="teks" rows="4" cols="50">
      </textarea><br><br>

      <label for="kunci">Kunci (1-25):</label>
      <input type="number" id="kunci" name="kunci" min="1"
max="25"> <br><br>

      <label for="aksi">Aksi:</label>
      <select name="aksi" id="aksi">
         <option value="enkripsi">Enkripsi</option>
         <option value="dekripsi">Dekripsi</option>
      </select><br><br>

      <input type="submit" value="Proses">
   </form>

   <?php
      if (isset($_GET['hasil'])) {
         echo "<h2>Hasil:</h2>";
         echo "<p>" . htmlspecialchars($_GET['hasil']) . "</p>";
      }
   ?>
</body>
</html>
```

   d) Jalankan di browser.

2. **Membuat Proses Kriptografi Caesar Cipher**
   a) Buat file cipher-proses.php dengan sourcecode berikut lalu simpan.

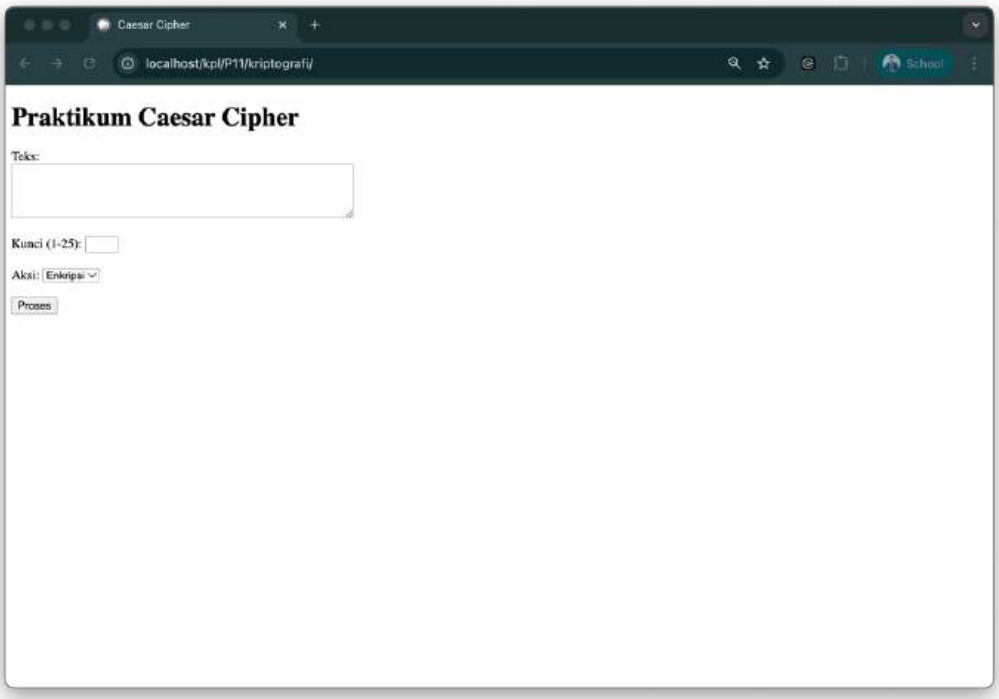
```php
<?php
function caesarCipher($teks, $kunci, $modus) {
    $hasil = '';
    $alfabet = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    $teks = strtoupper($teks); // Ubah ke huruf besar untuk konsistensi

    for ($i = 0; $i < strlen($teks); $i++) {
        $char = $teks[$i];
        $index = strpos($alfabet, $char);

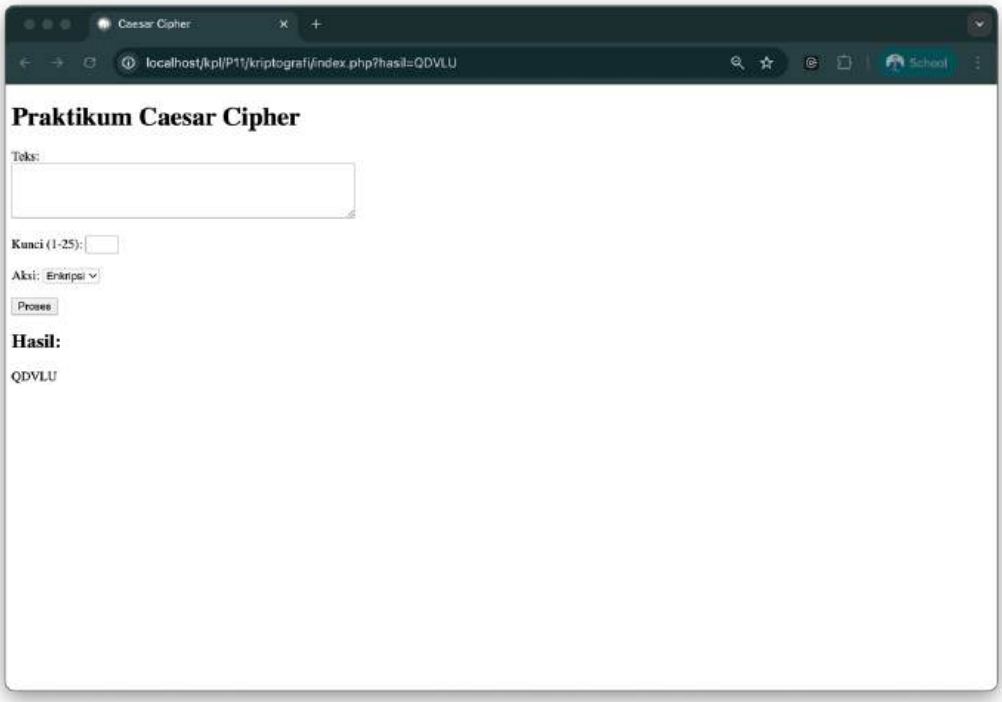
        if ($index !== false) {
            if ($modus === 'enkripsi') {
                $newIndex = ($index + $kunci) % 26;
            } elseif ($modus === 'dekripsi') {
                $newIndex = ($index - $kunci);
                while ($newIndex < 0) {
                    $newIndex += 26;
                }
                $newIndex %= 26;
            }
            $hasil .= $alfabet[$newIndex];
        } else {
            $hasil .= $char;
        }
    }
    return $hasil;
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $teks_input = $_POST['teks'];
    $kunci_input = (int)$_POST['kunci'];
    $aksi_input = $_POST['aksi'];

    if ($kunci_input < 1 || $kunci_input > 25) {
        echo "Kunci harus antara 1 dan 25.";
    } else {
        $hasil_akhir = caesarCipher($teks_input, $kunci_input,
$aksi_input);
        header("Location: index.php?hasil=" . urlencode($hasil_akhir));
        exit();
    }
}
?>
```



b) Jalankan dan coba lakukan enkripsi serta dekripsi.



c) Modifikasi agar ada validasi jika inputan kosong atau tidak sesuai, huruf menjadii case-sensitiive dan simpan menjadi file .txt